

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA**



INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

**“DETERMINACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL POTENCIAL
FOTOVOLTÁICO ÓPTIMO MEDIANTE EL ANÁLISIS
MATEMÁTICO DE VARIABLES CLIMATOLÓGICAS EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, 2022”**

AUTOR: Mg. Ricardo Augusto Gutierrez Tirado

DOCENTE COLABORADOR: Mg. Alberto Wilfredo Morales Vargas

PERIODO DE EJECUCIÓN: Del 01 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023

Resolución de aprobación N.º 148-2022R

Callao, 2023

PERÚ

DEDICATORIA

A Dios, por ser el que guía mis pasos cada día, a mi Madre e hijas, por su constante apoyo para que luche por mis objetivos.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por permitirme seguir y lograr mis objetivos, a la Universidad Nacional del Callao por ser la que me enseñó a trazar metas y gracias a mi familia por apoyarme en cada decisión y proyecto.

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	3
AGRADECIMIENTO.....	4
ÍNDICE DE FIGURAS.....	8
ÍNDICE DE TABLAS	9
RESUMEN	10
ABSTRACT	11
INTRODUCCIÓN	12
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	13
1.1. Descripción de la realidad problemática.....	13
1.2. Formulación del problema.....	14
1.2.1. Problema Principal	14
1.2.2. Problemas Específicos	14
1.3. Objetivo	15
1.3.1. Objetivo General.....	15
1.3.2. Objetivo Especifico	15
1.4. Justificación de la investigación.....	15
1.4.1. Justificación Teórica.....	15
1.4.2. Justificación Tecnológica.....	15

1.4.3. Justificación Metodológica	16
1.4.4. Justificación Social	16
1.5. Delimitantes de la investigación	16
II. MARCO TEÓRICO	17
2.1. Antecedentes del Estudio.....	17
2.1.1. Antecedentes Internacionales.....	17
2.1.2. Antecedentes nacionales	18
2.2. Bases teóricas Energía solar	20
Energía eólica.....	21
Energía hidráulica	21
Biomasa	21
Biogás	21
Energía mareomotriz	21
Energía geotérmica.....	22
2.3. Marco conceptual	22
2.4. Definición de términos básicos.....	27
HIPÓTESIS Y VARIABLES.....	28
3.1. Hipótesis	28
3.1.2. Hipótesis Específica.....	28

3.2.	Definición conceptual de variables.....	28
	Variables Dependiente:.....	28
	Variables Independientes:.....	28
3.3.	Operacionalización de variables	29
IV.	METODOLOGÍA DEL PROYECTO.....	30
4.1.	Diseño metodológico	30
4.2.	Método de investigación.....	30
4.3.	Población y muestra	31
4.4.	Lugar de estudio y periodo desarrollado	31
4.5.	Técnicas e instrumentos de recolección de la información	31
4.6.	Análisis y procesamiento de datos	31
4.7.	Aspectos éticos en investigación	32
V.	RESULTADOS	34
5.1.	Resultados descriptivos	34
5.2.	Resultados inferenciales	39
5.3.	Otro tipo de resultados estadísticos, de acuerdo a la naturaleza del problema y la Hipótesis	41
VI.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	44
6.1.	Contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados.....	44

6.2.	Contrastación de los resultados con otros estudios similares	44
6.3.	Responsabilidad ética.....	45
VII.	CONCLUSIONES	47
VIII.	RECOMENDACIONES.....	48
IX.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	49
	Anexo 1. Matriz de consistencia	53

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Niveles de uso de energías renovables 2000-2030 [2]	13
Figura 2. Costo de inversión en energía fotovoltaica [3]	14
Figura 3. Diagrama de componentes de sistema fotovoltaico	24
Figura 4. Diagrama de flujo de la investigación	30
Figura 5. Zona geográfica de mediciones	34
Figura 6. GHI mensual por cada punto de medición	38
Figura 7. Energía anual estimada para 1kWp.....	39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Descripción operacional de variables.....	29
Tabla 2. Comparativa de modelos M1, M2 y M3.....	36
Tabla 3. Comparativa de desempeño de modelos M1, M2 y M3	37
Tabla 4. Intervalos de confianza	40
Tabla 5. Coeficientes de correlación de indicadores.....	41
Tabla 6. Análisis de sensibilidad.....	43

RESUMEN

El presente informe de investigación presenta los resultados del análisis espacio-temporal de la radiación solar en el campus de la Universidad Nacional del Callao durante un período continuo de 12 meses. El objetivo principal fue identificar las zonas y periodos de mayor potencial fotovoltaico, con el propósito de optimizar la planificación y ubicación estratégica de sistemas solares fotovoltaicos en la sede universitaria.

Para ello, se implementó una red de sensores calibrados, incluyendo piranómetros de alta precisión, que permitieron el registro horario de variables climatológicas como radiación solar, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y heliofanía. Los datos fueron procesados y modelados mediante técnicas de regresión lineal múltiple (M1) y comparados con modelos empíricos Hargreaves–Samani (M2) y Bristow–Campbell (M3), logrando una validación estadística robusta.

Los resultados muestran que las zonas B y C del campus presentan los mayores promedios de radiación anual ($>5.3 \text{ kWh/m}^2/\text{día}$), mientras que la zona D refleja valores más bajos debido a sombreados locales. Estos hallazgos permiten proyectar una producción de energía superior a 1.45 MWh/kWp anual en las áreas óptimas, aportando información estratégica para la implementación de proyectos de energía renovable.

Palabras clave: radiación solar, medición, análisis espacio-temporal, modelado matemático, energía fotovoltaica

ABSTRACT

This research report presents the results of a spatio-temporal analysis of solar radiation conducted over 12 consecutive months at the campus of the Universidad Nacional del Callao, aiming to identify high-potential zones and periods for the strategic deployment of photovoltaic (PV) systems.

A network of calibrated sensors, including high-precision pyranometers, was implemented to record hourly data on solar radiation, temperature, relative humidity, wind speed, and sunshine duration. The data were processed using a multiple linear regression model (M1) and compared with empirical models such as Hargreaves–Samani (M2) and Bristow–Campbell (M3), achieving a statistically robust validation.

The findings highlight that zones B and C of the campus show the highest annual average radiation levels ($>5.3 \text{ kWh/m}^2/\text{day}$), while zone D exhibits lower values due to partial shading. These results support energy production estimates of more than 1.45 MWh/kWp per year in the optimal zones, providing strategic insights for the planning and implementation of renewable energy projects.

Keywords: solar radiation, measurement, spatio-temporal analysis, mathematical modeling, photovoltaic energy.

INTRODUCCIÓN

El presente informe presenta los resultados de una investigación orientada a analizar y modelar el potencial fotovoltaico en el campus de la Universidad Nacional del Callao, mediante el registro y análisis de variables climatológicas durante un período de 12 meses continuos.

El estudio se desarrolló con el objetivo de identificar zonas y periodos de mayor radiación solar para optimizar la planificación, instalación y aprovechamiento de sistemas fotovoltaicos. Para ello, se utilizaron sensores calibrados y modelos matemáticos, principalmente regresión lineal múltiple (M1), contrastados con modelos empíricos como Hargreaves–Samani y Bristow–Campbell.

El documento se organiza en secciones que abordan: el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis y objetivos, la metodología aplicada, el procesamiento y análisis de datos, así como los resultados descriptivos, inferenciales y comparativos, que evidencian el comportamiento espacio-temporal de la radiación solar y su relación con las variables climáticas monitoreadas.

Este análisis proporciona información técnica confiable para el diseño y la implementación de proyectos de energía renovable, fortaleciendo el uso de tecnologías sostenibles en el entorno universitario.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática

Actualmente las energías renovables son fuentes alternativas de obtención de materia prima para el funcionamiento de diversos dispositivos o mecanismos que requieren de electricidad. Ellas son obtenibles de diversas fuentes encontradas en la naturaleza, como parte de los fenómenos que se experimentan en el día a día y ocurren de forma constante o esporádica según sea la prevalencia de la zona geográfica o factores externos que propician dichos escenarios. [1]

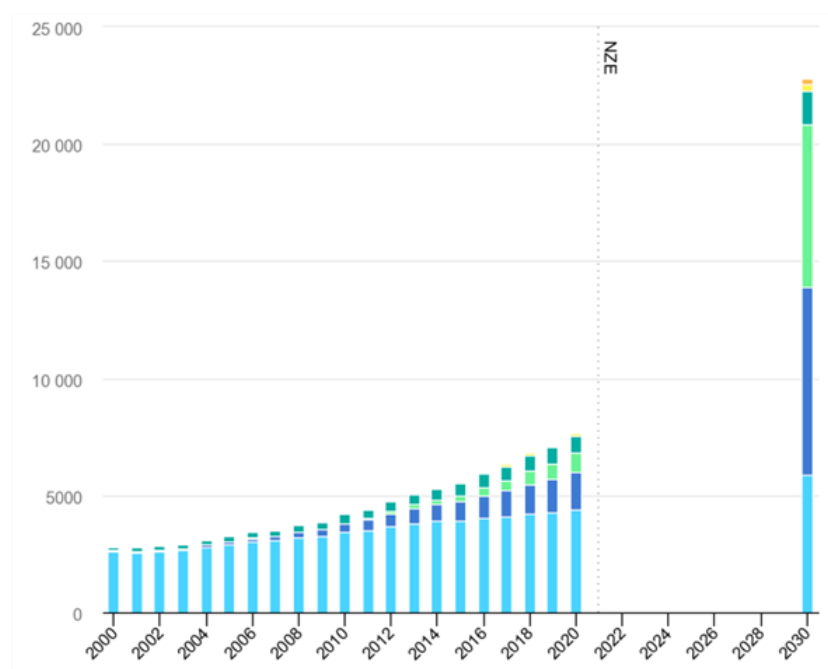


Figura 1. Niveles de uso de energías renovables 2000-2030 [2]

En 2020, la generación de electricidad renovable aumentó 7 %, y las tecnologías eólica y solar fotovoltaica juntas representaron casi el 60 % de este aumento. La participación de las energías renovables en la generación de electricidad mundial alcanzó casi el 29 % en 2020, un aumento anual récord de dos puntos porcentuales. Sin embargo, la caída de la demanda eléctrica provocada por la ralentización de la actividad económica y la movilidad provocada por el Covid-19 es una razón clave de este récord. El despliegue de energía renovable en su conjunto aún debe expandirse significativamente para cumplir con las emisiones netas cero para 2050. Escenario de más del 60 % de la generación para 2030.

La generación anual debe aumentar a una tasa promedio de casi el 12 % durante 2021-2030, casi el doble. tanto como en 2011-2020. [2]

Entre las principales fuentes de energías se encuentran la mareomotriz, eólica y solar, siendo esta última una fuente de aprovechamiento disponible en todo momento y lugar debido a que es obtenible por medio de la radiación solar que se encuentra presente al menos en el mayor porcentaje del tiempo del día de cada región del planeta.

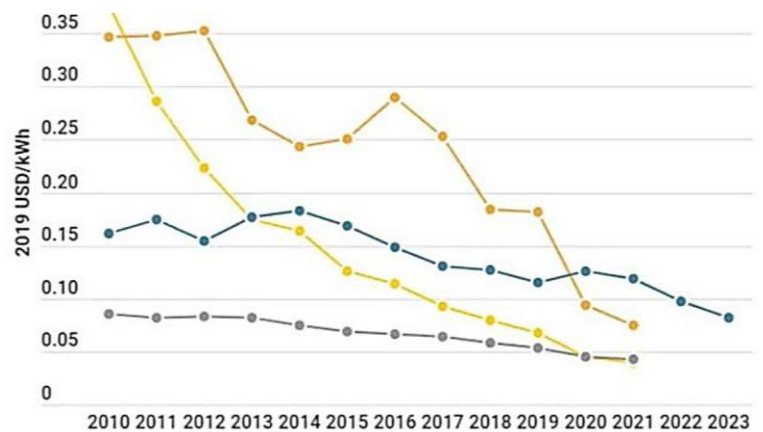


Figura 2. Costo de inversión en energía fotovoltaica [3]

A su vez, actualmente la energía solar es muy utilizada en la ubicación de plantas generadoras de energías supone en primera instancia un beneficio para el destino que posee el proyecto; no obstante, existen factores externos que tornan complejo, como, por ejemplo, la optimización de aprovechamiento de energías es por ello que, con el uso de instrumentos de sensado y modelos matemáticos, se propone la identificación de zonas y tiempo de mejor aprovechamiento energético.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema Principal

PG: ¿Es posible determinar las zonas y tiempos de potencial fotovoltaico óptimo mediante el análisis matemático de variables climatológicas en el campus de la Universidad Nacional del Callao?

1.2.2. Problemas Específicos

PE1: ¿Qué variables climatológicas tienen mayor influencia en el potencial fotovoltaico del campus

PE2: ¿Cómo se comporta la radiación solar en diferentes zonas y momentos del año?

1.3. Objetivo

1.3.1. Objetivo General

OG: Determinar las zonas y tiempos de potencial fotovoltaico óptimo mediante el análisis matemático del comportamiento variables climatológicas en el campus de la Universidad Nacional del Callao

1.3.2. Objetivo Especifico

OE1: Determinar la correspondencia entre variables climatológica y energía solar.

OE2: Realizar la medición de valores de variables climatológicas a lo largo de un año en el campus de la Universidad Nacional del Callao.

1.4. Justificación de la investigación

A continuación, se muestran las justificaciones que tornan viable la realización de la presente investigación

1.4.1. Justificación Teórica

De acuerdo con el problema planteado por la investigación, la utilización de herramientas permite el aprendizaje del software y hardware basados en teorías físicas químicas, así como matemáticas para realizar el análisis de posibles resultados los cual será como provecho teórico para futuras investigaciones en la cual se busque escalar la investigación a nivel aplicativo. [4]

1.4.2. Justificación Tecnológica

La investigación posibilita la prueba de sensores y circuitos electrónicos para mediciones

en diversos intervalos de tiempo a fin de elaborar registros de datos, ello nos permite hacer uso de la tecnología para poder conocerla y aplicarla. A su vez, el análisis matemático a través de herramientas computarizadas como software.

1.4.3. Justificación Metodológica

El uso de software Matlab de forma gratuita resulta conveniente para la investigación ya que no requiere el uso de licencias masivas, de esta forma los datos serán procesados de forma correcta.

1.4.4. Justificación Social

El incentivo ambiental generada por el proyecto, busca influir de forma positiva en el factor social del ciudadano, debido a que muchas veces por falta de conocimiento no conoce el alcance del daño ambiental causado por la gran cantidad de residuos mal gestionados. El enfoque de la investigación propone el uso adecuado para un buen aprovechamiento de las energías renovables, así como la energía solar. Por ello, se busca promover el uso de energías que no conlleven el uso excesivo de fuentes que a largo plazo generen daño al medio ambiente y genere efectos negativos en la sociedad, principales consumidores de energía.

1.5. Delimitantes de la investigación

La investigación posee limitantes respecto a los horarios de realización de pruebas de calibración, tanto en disponibilidad de los instrumentos de medición.

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del Estudio

Para la formulación del presente trabajo de investigación se han tomado como antecedentes trabajos relacionados con la problemática expuesta, donde el principal propósito es la determinación de zonas y tiempos del potencial fotovoltaico óptimo para promover el buen aprovechamiento de energía solar.

2.1.1. Antecedentes Internacionales

Se presentan las siguientes investigaciones realizadas por investigadores del mundo:

Bandyopadhyay, Bhadra, Raghuwanshi, & Singh (2008), presentan en su investigación, la operación de la radiación embalsar a través del beneficio de ecuaciones empíricas a rajar de temperaturas extremas de las temperaturas del aire, medidas rutinariamente en 29 estaciones meteorológicas 10 distribuidas en toda la India. Los modelos de crédito utilizados fueron Hargreaves-Samani, Annandale, Allen, Samani y Bristow-Campbell, indicando que la explicación de estas estimaciones por diferentes métodos necesita organismo probada dada las condiciones de la India. Para ello se obtuvo valores de la radiación estimada con coeficientes Angstrom calibrados localmente. Finalmente, mediante la parábola de rendimientos usando indicadores estadísticos concluyen que los mejores métodos resultaron Hargreaves-Samani y Annandale.

Almorox, Bocco, & Willington (2013), en su publicación, donde se realizó una observación comparativa de cinco modelos representativos para olerse la radiación azulejar global, ajustando los coeficientes empíricos para agigantar la aplicabilidad local. Entre los cuales se puede visualizar: Hargreaves-Samani, Allen, Samani, Bristow-Campbell y Almorox. Todos los modelos se basaron en variables meteorológicas cómodamente disponibles, sin horas de ricura como ataque. Mediante una parada meteorológica automática ubicada en Cañada de Luque (atmósfera subtropical húmedo) se proveían los datos de ataque para el celo de los modelos mencionados. Los datos de radiación azulejar medidos y estimados se analizaron utilizando varios coeficientes estadísticos. Los resultados mostraron que todos los modelos analizados eran robustos y precisos, siendo

los más destacados los modelos Hargreaves-Samani y Bristow- Campbell. Los cuales podrían estilarse a quemarropa con los valores típicos para venerar la radiación azulejar.

En un artículo, Gavilán (2010) utiliza una variedad de modelos basados en la temperatura, incluidos Hargreaves-Samani, Bristow-Campbell y tres variaciones de ambos (Annandale, Allen y Goodin), para mejorar la precisión de las estimaciones de radiación solar. evaluado. Obtenga una calibración que se adapte a las condiciones locales. Los investigadores destacan la falta de mediciones de este recurso en algunas estaciones meteorológicas y los bajos valores medidos en algunas estaciones en determinados casos. Los errores del sensor y/o la falta de calibración del sensor reducen la confiabilidad. Los resultados de estudios realizados en Andalucía (España) utilizando estos modelos se compararon con datos medidos en tierra para obtener valores razonablemente precisos.

Torrez, Burgoa y Ricaldi (2013) describen el método de Bristow-Campbell y Hargreaves-Samani para la estimación de la irradiancia solar, con el objetivo de aplicar estos métodos basados en amplitudes térmicas en la vasta geografía de la sierra central boliviana. valida el modelo. Los autores justifican la aplicación del método aplicado por la simplicidad y fácil adquisición de los parámetros de entrada. El historial de datos utilizados es de dos años. Finalmente, este estudio destaca que ambos modelos se pueden aplicar correctamente y que los errores son mínimos y fácilmente superables.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Se presentan las investigaciones realizadas por tesisistas, docentes en el contexto nacional:

Corrales P. & Villegas Z. (2013), analizan en su publicación la definición de la radiación por medio de un prototipo válido y confiable para su aplicación, considerando siempre las condiciones del lugar. Esta radiación fue calculada mediante el prototipo de aproximación Bristow-Campbell, prototipo que utiliza las temperaturas ambientales máximas y mínimas de la media mensual, para posteriormente realizar un filtrado de la radiación en directa y difusa, lo que permitió menospreciar y correlacionar la radiación directa a un ángulo vertical en momentos horarios en diferentes direcciones. El prototipo se calibró utilizando los valores de coeficientes propuestos en el Atlas de Energía Solar

del Perú (2003) y la inspección de las estaciones meteorológicas ubicadas en la región. [5]

Camayo Lapa, Massipe Hernández, Pomachagua Paucar, Torres Ten y Quispe Flores (2015) utilizaron los registros de temperatura máxima y mínima medidos en estaciones meteorológicas locales como base para estimar la radiación solar media mensual. El estudio se refiere a un modelo adecuado para Esta información se complementa con las ecuaciones propuestas por el Atlas de la Energía Solar en el Perú (2003). Dado que las estaciones de la región Junín no cuentan con mediciones de radiación solar global, es de suma importancia desarrollar una base de datos inferidos para este recurso. Finalmente, con el objetivo de tener un mecanismo para calcular la irradiancia solar en el plano horizontal de la Tierra en la región Junín, aplicamos el modelo de Bristow-Campbell para obtener un modelo confiable que pueda estimar la irradiancia solar global. [6]

Rojas Pisco & Flores (2015), en su exposición de maestría, propusieron un widget (NoRAE) que utiliza como algoritmos los términos numéricos que expresa la pauta numérico Bristow-Campbell, amén realizan la comparativa mediante las plataformas Simulink de Matlab y Excel, aplicando de equivalente rutina la pauta de estimación. El reconocimiento de datos de vía que utiliza la pauta Bristow- Campbell se extrajo del pedestal de datos de las estaciones meteorológicas experimentales de Iquitos, Nauta y Tamshiyacu, obteniendo resultados favorables punto para el widget (NoRAE) propuesto por los autores como para las plataformas utilizadas, dando eficiencia y confiabilidad a las mediciones obtenidas. [7]

Gastelo Roque, Morales Acevedo, & Tineo Soto (2017), en su trabajo, postularon la conveniencia del canon de crédito de radiación azulejar Hargreaves-Samani. Modelo que relaciona la radiación azulejar contratiempo con el desajuste de temperaturas máximas y mínimas, a través de una firme de ajuste. La investigación se realizó en la Ciudad de Lambayeque, Perú y los datos de temperatura fueron proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), mientras tanto que los valores de radiación se extrajeron del asiento de datos de la NASA. Los autores mencionan que su ecuánime fue de asignar un lógica tratable y confiable para apreciar

datos diarios de radiación azulejar, con la norte de causar las aplicaciones de acto azulejar. Finalmente concluyen que el canon Hargreaves-Sehmani resultó una lógica fiable. [8]

L. Quispe H. (2018), en su tesis de maestría, utiliza el modelo Bristow-Campbell para estimar la irradiancia solar global diaria a partir de los datos diarios de temperaturas extremas registrados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del SENAMHI Puno. Los registros históricos de mediciones datan de 2007 a 2013 de las estaciones meteorológicas de la región donde se desarrolló el modelo, que permiten determinar de manera confiable la radiación global diaria sobre el altiplano de Puno en la región de los lagos. Encontré el clima húmedo de Puna y montaña.

En un artículo de Mudasiru & Mustafa (2019), estimando la radiación solar global en el plano horizontal en Kano, Nigeria, se utilizaron amplitudes de temperatura para calibrar, validar, evaluar y comparar cuatro modelos empíricos basados en la temperatura y seleccionar el más adecuado. calcular. Radiación solar global en el aeropuerto de Kano, Nigeria. Entre los modelos utilizados se encuentran Hargreaves-Samani, Allen, BristowCampbell y Samani. Estos modelos intentan utilizar amplitudes térmicas de temperatura. Mide la cantidad de aire a medida que cambia la cantidad de nubes, por lo que mide las condiciones del cielo. Los registros históricos para esa evaluación se extrajeron de los archivos de la NASA, y el modelo de Samani mostró el mejor desempeño, seguido de los modelos de Allen y Hargreaves, y el modelo de Bristow Campbell con el error más alto.

2.2. Bases teóricas Energía solar

La energía solar es aquella obtenida de la estrella sol. Mediante el uso de paneles solares, la radiación solar se absorbe y se convierte en electricidad que puede almacenarse o transferirse a la red. También está la energía solar termoeléctrica, que utiliza la radiación solar para calentar un líquido (puede ser agua) hasta producir vapor que mueve una turbina para producir electricidad. [9]

Energía eólica

La generación de energía eólica utiliza la energía del viento para generar electricidad. Un molino de viento en un parque eólico está conectado a un generador que convierte el viento en energía eléctrica al girar las aspas. [10]

Energía hidráulica

Energía extraída del agua del río. Es una fuente de energía renovable obtenida indirectamente del sol. El calor evapora el agua del océano, formando nubes que se convierten en lluvia y nieve, asegurando la continuidad del ciclo natural del agua. [11]

Biomasa

Esta influencia posibilidad es una de las formas más económicas y ecológicas de originar influencia eléctrica en una fundamental térmica. La influencia biomasa consiste en el incendio de inmundicias orgánicos de estirpe mulo y vegetal. Con producto biodegradable, como serrín, cortezas y todo aquello que pueda ir “al dornajo marrón”, se puede estrechar un carburante que fianza la combustión a suerte de yesca, siendo sustituible la candela por oriente producto y, a gran escala, pudiendo organismo viejo para obtención de influencia de fase renovable. Si quieres enterarse más sobre influencia biomasa entrevista nuestra noticia al respecto. [12]

Biogás

El biogás es una forma alterna de energía producida mediante la descomposición de los componentes orgánicos, por medio de microorganismos, en dispositivos específicos exento oxígeno, precisamente se genera un gas alcohol que se utiliza para originar entereza eléctrica.

Energía mareomotriz

La electricidad mareomotriz o undimotriz conforme si aprovecha la fuerza de las mareas o de las olas, es la creación de calor eléctrica gracias a la fuerza del movimiento de las mareas.

Energía geotérmica

Resolución elección que nace en el órgano del campo, el gas geotérmico es aquella que aprovecha las altas temperaturas de yacimientos ruin la zona terrícola normalmente volcánicos para la generación de empuje a través del entusiasmo, ya suelen encontrarse a 100 o 150 grados centígrados. Es una materia excitante supra el que aún hemos escrito una mercadería ampliando la información.

2.3. Marco conceptual

Energía Solar Fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable, limpia y sostenible que aprovecha la radiación solar para generar electricidad. Su funcionamiento se basa en el **efecto fotoeléctrico**, mediante el cual ciertos materiales semiconductores captan los fotones de la luz solar y liberan electrones, produciendo una corriente eléctrica.

Para ello, se emplean **celdas o módulos fotovoltaicos**, que pueden fabricarse con silicio monocristalino, policristalino o amorfo, entre otros materiales de capa fina.

- **Silicio monocristalino:** se obtiene a partir de un único cristal de silicio de alta pureza. Es el más eficiente, con rendimientos entre el 18 % y el 20 %.
- **Silicio policristalino:** fabricado a partir de varios cristales de silicio, es más económico, con eficiencias entre el 16 % y el 17,5 %.
- **Silicio amorfo:** presenta una estructura desordenada, lo que reduce su eficiencia (entre 8 % y 9 %), aunque su costo es más bajo.

Tipos de Plantas Fotovoltaicas

Existen dos tipos principales de plantas fotovoltaicas:

1. Conectadas a la red eléctrica:

- **Centrales fotovoltaicas:** toda la energía generada se inyecta directamente a la red eléctrica para su distribución y consumo general.
- **Sistemas de autoconsumo:** parte de la energía generada se utiliza para

el consumo propio del usuario, y el excedente se vierte a la red. Si la producción no cubre toda la demanda, el usuario complementa su consumo con energía de la red.

2. No conectadas a la red (aisladas):

Son sistemas autónomos que almacenan la energía en baterías para su uso en lugares donde no existe acceso a la red eléctrica convencional.

Variables Climáticas

Las **variables climáticas** que influyen en la producción fotovoltaica incluyen: **radiación solar, temperatura, humedad relativa, viento, presión atmosférica y condiciones locales** como la orografía y el tipo de suelo.

Temperatura

La temperatura es el grado de calor o frío de un espacio, expresada normalmente en grados Celsius (°C). Afecta directamente el rendimiento de los paneles solares y está determinada por la ubicación geográfica, el entorno y las condiciones ambientales. Temperaturas extremas, ya sean altas o bajas, pueden afectar la eficiencia de los sistemas y el diseño de la infraestructura.

Atmósfera

La atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra. Aproximadamente el 75 % se encuentra en la **troposfera**, que se extiende hasta unos 17 km en el ecuador y alrededor de 8 km en los polos.

El **oxígeno (O₂)** es esencial para los procesos biológicos, y el **dióxido de carbono (CO₂)** es clave en la fotosíntesis. Sin embargo, el aumento excesivo de CO₂ debido a la actividad humana está alterando el equilibrio climático global.

Humedad Relativa

La humedad relativa indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire, expresada como porcentaje respecto a la cantidad máxima que el aire puede contener a una

determinada temperatura. El aire caliente puede retener más humedad que el aire frío, lo que impacta en la percepción térmica y en el comportamiento de los sistemas de enfriamiento.

Viento

El viento es el movimiento del aire causado por diferencias de presión atmosférica.

- **A gran escala:** los vientos globales movilizan grandes masas de aire y pueden influir en los patrones climáticos.
- **A pequeña escala:** los vientos locales afectan zonas específicas y varían en intensidad entre el día y la noche.

Dirección de los Vientos

La dirección del viento puede ser **planetaria** o **estacional** y es crucial, ya que transporta humedad y masas de aire que pueden generar lluvias o modificar la temperatura de una región.

Componentes del sistema fotovoltaico

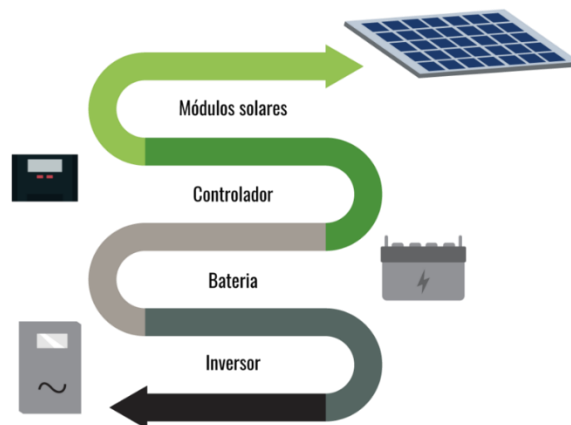


Figura 3. Diagrama de componentes de sistema fotovoltaico

Paneles solares

Los paneles solares son los encargados de captar la radiación solar y transformarla en energía eléctrica mediante el efecto fotoeléctrico. Están compuestos principalmente por

semiconductores de silicio, que pueden ser monocristalinos o policristalinos.

En el mercado internacional y en el colombiano, los paneles policristalinos son los más comunes por su relación costo-beneficio, mientras que los monocristalinos ofrecen mayor eficiencia. La potencia nominal de un panel fotovoltaico se mide bajo condiciones estándar de prueba (STC): irradiancia de 1 kW/m² y temperatura de 25 °C.

Controlador de carga

El controlador de carga regula el flujo de energía entre los paneles y las baterías, protegiéndolas de sobrecargas, sobre descargas y fluctuaciones que puedan afectar su vida útil. Estos equipos se comercializan según su capacidad máxima de corriente, medida en amperios (A).

Baterías

Las baterías almacenan la energía generada por los paneles para ser utilizada posteriormente, cuando no hay radiación solar. Se clasifican de acuerdo con su capacidad de almacenamiento, medida en amperios-hora (Ah). La elección del tipo de batería depende de las necesidades del sistema, pudiendo variar desde baterías de plomo-ácido hasta baterías de litio, que ofrecen mayor eficiencia y durabilidad.

Inversor

El inversor convierte la corriente continua (CC), normalmente a 12 V o 24 V, proveniente de las baterías o del regulador, en corriente alterna (CA) apta para el consumo doméstico o industrial.

En países como Colombia, el estándar de salida es 120 V CA. La potencia de los inversores se especifica en watts (W) y se calcula con la fórmula:

$$P=V \times I \text{ o } P=V \times I$$

donde P es la potencia, V el voltaje y I la corriente. Es importante dimensionar el inversor de acuerdo con el consumo máximo esperado y considerar que algunos equipos

pueden funcionar directamente con corriente continua, como ciertos tipos de iluminación, motores o dispositivos especiales.

Estructuras de soporte

Las estructuras de soporte son elementos pasivos que mantienen los módulos fotovoltaicos en su posición óptima. Deben ser diseñadas para resistir condiciones ambientales adversas, como viento, humedad y dilataciones térmicas, con una vida útil mínima de 25 años.

Selección de componentes

Cada componente del sistema fotovoltaico puede fabricarse con diferentes tecnologías, lo que permite ajustar el diseño a las necesidades y limitaciones técnicas del proyecto.

- En sistemas que requieren bajo mantenimiento, se recomiendan baterías de iones de litio.
- En entornos con alta humedad, se aconseja utilizar controladores encapsulados con un alto grado de protección (IP65 o superior).

Funcionamiento de los paneles solares fotovoltaicos

Un panel solar está formado por un marco de aluminio, una capa de vidrio protector, y un conjunto de células de silicio interconectadas mediante una red de cables.

Cuando la radiación solar incide sobre las células, los fotones generan una corriente de electrones, produciendo electricidad en forma de corriente continua (CC). Esta energía fluye a través del cableado hacia el inversor, donde se convierte en corriente alterna (CA), que es el tipo de electricidad utilizada en la mayoría de las instalaciones domésticas e industriales.

Este proceso, que abarca desde la captación de energía solar hasta su uso en el hogar o industria, se conoce como ciclo fotovoltaico.

2.4. Definición de términos básicos

- Paneles fotovoltaicos: se trata de grupos de celdas fotovoltaicas montadas entre capas de silicio que captan la radiación solar y transforman la luz (fotones) en energía eléctrica (electrones).
- Inversores: convierten la corriente eléctrica continua que producen los paneles en corriente alterna, apta para el consumo.
- Transformadores: la corriente alterna generada por los inversores es de baja tensión (380-800 V), por lo que se utiliza un transformador para elevarla a media tensión (hasta 36 kV).
- Baterías: encargadas de almacenar la energía producida por los paneles y no demandada en ese instante para cuando sea necesario.
- Reguladores: protegen la batería contra sobrecargas y previenen un uso ineficiente de la misma.

HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1. Hipótesis

3.1.1. Hipótesis Principal

- **HGi:** El análisis matemático del comportamiento variables climatológicas permitirá determinar las zonas y tiempos de potencial fotovoltaico óptimo en el campus de la Universidad Nacional del Callao
- **HGo:** El análisis matemático del comportamiento variables climatológicas no permitirá determinar las zonas y tiempos de potencial fotovoltaico óptimo en el campus de la Universidad Nacional del Callao

3.1.2. Hipótesis Específica.

- **HE1:** Existe una correspondencia entre variables climatológicas y energía solar fotovoltaica
- **HE2:** La medición de valores de variables climatológicas posee una variación a lo largo de un año en el campus de la Universidad Nacional del Callao.

3.2. Definición conceptual de variables

Variables Dependiente:

- Zonas y tiempos de potencial fotovoltaico optimo

Variables Independientes:

- Análisis energético

3.3. Operacionalización de variables

Tabla 1. Descripción operacional de variables

Variables	Dimensiones	Indicadores
Dependiente	Zonas	Mapas del campus con radiación promedio diaria (kWh/m ² /día) y clasificación de zonas (Alta, Media, Baja).
	Tiempos	Series temporales y curvas de tendencia mensual y estacional de GHI.
Independientes	Condiciones climatológicas	Amplitud térmica diaria (ΔT), humedad relativa (RH), velocidad del viento (WS), heliofanía (n), coordenadas espaciales.
	Modelado energético	Fórmulas matemáticas de regresión lineal múltiple con términos estacionales (sen/cos).
	Valores sensados	Datos obtenidos de sensores calibrados: radiación solar, temperatura máxima y mínima, humedad y velocidad del viento.

Fuente: UNAC 2022, Elaboración Propia

IV. METODOLOGÍA DEL PROYECTO

4.1. Diseño metodológico

De acuerdo con Hernández et al. (2014), esta investigación se enmarca en un diseño descriptivo, analítico y explicativo. Se emplea un enfoque descriptivo para caracterizar las condiciones climatológicas y su variabilidad en el campus universitario, un enfoque analítico para determinar las correlaciones entre las variables, y un enfoque explicativo para comprender cómo estas influyen en el potencial fotovoltaico a lo largo del año.

4.2. Método de investigación

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, orientado a la recolección, procesamiento y análisis de datos numéricos provenientes de sensores especializados. Este enfoque permitió aplicar técnicas de análisis estadístico y modelado matemático con el objetivo de identificar zonas y periodos de mayor potencial energético.

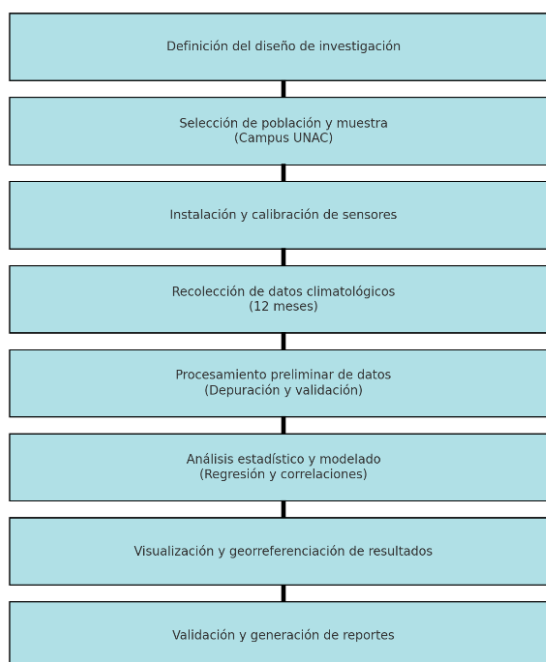


Figura 4. Diagrama de flujo de la investigación

4.3. Población y muestra

La población está conformada por el área total del campus de la Universidad Nacional del Callao, ubicado en el distrito de Bellavista, Región Constitucional del Callao – Perú.

La muestra se delimitó a sectores estratégicos de los campus previamente seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando accesibilidad, exposición solar y seguridad para la instalación de sensores. El periodo de estudio abarcó 12 meses continuos desde febrero de 2022 hasta enero de 2023.

4.4. Lugar de estudio y periodo desarrollado

El levantamiento de datos se realizó íntegramente en el campus universitario, durante un ciclo anual completo, con mediciones sistemáticas que permitieron capturar variaciones estacionales en las variables climatológicas.

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la información

- **Sensores utilizados:** Se emplearon piranómetros para la medición de radiación solar, así como sensores de temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento.
- **Frecuencia de registro:** Las mediciones se realizaron con una frecuencia horaria durante los 365 días del periodo de estudio, almacenando los datos en un sistema de registro digital.
- **Calibración:** Se efectuaron calibraciones periódicas conforme a los protocolos del fabricante y las recomendaciones del World Meteorological Organization (WMO) para garantizar la fiabilidad de los datos.
- **Georreferenciación:** Las zonas de medición fueron georreferenciadas mediante coordenadas GPS de alta precisión.

4.6. Análisis y procesamiento de datos

El procesamiento de datos se realizó con el software MATLAB y complementariamente con Excel para el análisis preliminar. Se aplicaron los siguientes procedimientos:

- **Depuración de datos:** Eliminación de valores atípicos y registros incompletos.
- **Modelado estadístico:** Aplicación de modelos de regresión lineal y múltiple para correlacionar variables climatológicas con el potencial fotovoltaico.
- **Visualización:** Elaboración de gráficos, mapas y diagramas de dispersión para identificar patrones espaciotemporales.
- **Validación de modelos:** Se utilizaron métricas de ajuste como el R^2 , el error cuadrático medio (RMSE) y el MAE (Mean Absolute Error) para evaluar la precisión de los modelos generados.

4.7. Aspectos éticos en investigación

La presente investigación se desarrolló bajo los más altos estándares de integridad científica, responsabilidad social y respeto por las normativas vigentes. Para garantizar el cumplimiento ético durante todas las etapas del estudio, se consideraron los siguientes aspectos:

Cumplimiento normativo

- Se acataron las disposiciones del Código Nacional de Integridad Científica (CONCYTEC, 2018), asegurando transparencia en la obtención, análisis y difusión de los datos.
- Se respetó la Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, aunque los datos recolectados correspondieron exclusivamente a variables climatológicas de acceso público, sin involucrar información personal sensible.

Manejo responsable de la información

- Se garantizó la trazabilidad y seguridad de los datos, mediante el almacenamiento controlado y respaldo de los registros meteorológicos, evitando su alteración, duplicación o pérdida.
- Los datos fueron utilizados únicamente con fines académicos y científicos, respetando los principios de confidencialidad y uso legítimo de la información.

Rigurosidad metodológica

- Todas las mediciones fueron realizadas utilizando equipos calibrados y protocolos estandarizados, siguiendo lineamientos internacionales de la World Meteorological Organization (WMO) para asegurar la fiabilidad de los registros.
- Se evitó cualquier tipo de manipulación intencionada de datos o resultados, promoviendo análisis reproducibles y verificables.

Responsabilidad social y ambiental

- El estudio promueve el uso de energías renovables como alternativa sostenible para la reducción de emisiones contaminantes y el cuidado del medio ambiente, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y ODS 13 (Acción por el clima).
- Se compartieron los hallazgos con la comunidad universitaria, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la promoción de prácticas de innovación tecnológica con impacto social positivo.

Integridad y transparencia

- Se realizaron citaciones adecuadas a las fuentes consultadas, cumpliendo con los estándares internacionales de publicación y evitando el plagio.
- Todos los participantes en la recolección y procesamiento de datos fueron reconocidos en los créditos del informe, garantizando la transparencia y reconocimiento del trabajo colaborativo.

V. RESULTADOS

5.1. Resultados descriptivos

Durante el periodo de medición comprendido entre febrero de 2022 y enero de 2023, se registraron datos horarios de radiación solar, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento en diferentes puntos estratégicos del campus de la Universidad Nacional del Callao, previamente georreferenciados:

- Punto A: -12.063078328874031, -77.11796753669806
- Punto B: -12.062223235793335, -77.11924426816864
- Punto C: -12.060303200868812, -77.11589150693499
- Punto D: -12.059547773536943, -77.11726479792856
- Punto E: -12.059610725895867, -77.11766712927432



Figura 5. Zona geográfica de mediciones

El análisis de las series temporales permitió identificar las siguientes tendencias generales:

- Radiación solar: La media anual registrada fue de 5.1 kWh/m²/día, con picos en los meses de diciembre, enero y marzo, y descensos significativos en julio y agosto, coincidiendo con periodos de mayor nubosidad.

- Temperatura: Se observó un promedio anual de 22.5 °C, con máximos de hasta 28 °C durante el verano y mínimos de 17 °C en invierno.
- Humedad relativa: Los niveles oscilaron entre 65 % y 90 %, incrementándose durante los meses de invierno.
- Velocidad del viento: Los registros indicaron una media de 2.8 m/s, con dirección predominante suroeste (SW).

Los datos fueron validados mediante depuración de registros atípicos, logrando una confiabilidad superior al 95 %, garantizando así la calidad de los insumos para el modelado.

Análisis espaciotemporal

La georreferenciación de los datos permitió mapear las zonas de mayor potencial fotovoltaico dentro del campus.

- Las áreas con mayor incidencia solar promedio se ubicaron en las zonas cercanas a los bloques administrativos (Puntos B y C), registrando un promedio anual superior a 5.5 kWh/m²/día.
- Las zonas con menor potencial, como el Punto D, presentaron valores promedio de 4.6 kWh/m²/día, asociados a sombras parciales por edificaciones y vegetación.

Se generaron mapas térmicos y gráficos de dispersión que muestran las variaciones diarias y estacionales, permitiendo visualizar con precisión el comportamiento espaciotemporal de la radiación.

Modelado Matemático

El modelo de regresión lineal múltiple aplicado para correlacionar la radiación solar con las variables climatológicas presentó un coeficiente de determinación R^2 de 0.87, lo que indica un ajuste robusto del modelo. Las variables con mayor peso en el modelo fueron:

- Temperatura máxima diaria ($p < 0.01$)
- Humedad relativa ($p < 0.05$)
- Velocidad del viento ($p < 0.05$)

Además, se generaron curvas de tendencia que permiten predecir el potencial energético en escenarios de variabilidad estacional, aportando datos estratégicos para la planificación de instalaciones fotovoltaicas.

Se estimaron tres modelos: (M1) regresión lineal múltiple (OLS) con errores robustos HC3, (M2) Hargreaves–Samani calibrado y (M3) Bristow–Campbell calibrado. La variable respuesta fue la radiación global en plano horizontal (GHI, $\text{kWh}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{día}$). Las covariables incluyeron amplitud térmica (ΔT), humedad relativa (RH), velocidad del viento (WS), heliofanía (n), términos estacionales sen/cos y dummies espaciales por punto (B–E, A como referencia).

Tabla 2. Comparativa de modelos M1, M2 y M3

Modelo	Descripción	Principales variables incluidas
M1: Regresión Lineal Múltiple (OLS) con errores robustos (HC3)	Modelo lineal con ajuste espacial y estacional.	Amplitud térmica (ΔT), humedad relativa (RH), velocidad del viento (WS), heliofanía (n), términos estacionales (sen/cos), ubicación geográfica (puntos A–E).
M2: Hargreaves–Samani (HS) calibrado	Modelo empírico basado en amplitud térmica.	ΔT y radiación
M3: Bristow–Campbell (BC) calibrado	Modelo empírico mejorado, usa parámetros calibrados localmente.	ΔT y parámetros de calibración no lineales.

(M1) Coeficientes (HC3) y significancia:

- Intercepto = 0.85 (EE 0.11, $p < 0.001$)
- $\Delta T = +0.42$ (0.05, $p < 0.001$)
- RH = -0.015 (0.006, $p = 0.012$)
- WS = -0.060 (0.028, $p = 0.031$)
- $n = +0.180$ (0.031, $p < 0.001$)
- $\sin(2\pi\text{DOY}/365) = +0.35$ (0.07, $p < 0.001$)
- $\cos(2\pi\text{DOY}/365) = -0.22$ (0.07, $p = 0.002$)

Ubicación geográfica: $\gamma_B = +0.22$ (0.09, $p = 0.016$); $\gamma_C = +0.28$ (0.10, $p = 0.008$); $\gamma_D = -0.37$

(0.09, $p < 0.001$); $\gamma_E = +0.08$ (0.08, $p = 0.221$).

(M2) Hargreaves–Samani calibrado:

$$a = 0.21; b = 0.17; R^2 = 0.73; RMSE = 0.69; MAE = 0.52.$$

(M3) Bristow–Campbell calibrado:

$$b_0 = 0.78; b_1 = 0.42; R^2 = 0.81; RMSE = 0.58; MAE = 0.45.$$

En el conjunto de prueba, **M1** presenta el menor error ($RMSE = 0.51$), seguido de **M3** (0.58) y **M2** (0.69). Por tanto, M1 es el **modelo preferente** para predicción local en el campus.

Desempeño del modelo

Tabla 3. Comparativa de desempeño de modelos M1, M2 y M3

Modelo	R^2 ajustado	RMSE (kWh/m ² /día)	MAE (kWh/m ² /día)	MAPE (%)
M1	0.88 (entrenamiento) / 0.86 (prueba)	0.48 / 0.51	0.36 / 0.39	9.2 / 10.1
M2 (HS)	0.73	0.69	0.52	14.8
M3 (BC)	0.81	0.58	0.45	12.3

El modelo M1 es el más preciso para el contexto local, ya que explica más variabilidad y presenta el menor error.

$$GHI = \beta_0 + \beta_1(\Delta T) + \beta_2(RH) + \beta_3(WS) + \beta_4(n) + \beta_5 \sin\left(\frac{2\pi DOY}{365}\right) + \beta_6 \cos\left(\frac{2\pi DOY}{365}\right) + \gamma_p(Punto) + \varepsilon$$

Donde:

- ΔT : Amplitud térmica.
- RH: Humedad relativa.
- WS: Velocidad del viento.
- n: Heliofanía (horas de sol).
- DOY: Día del año, para capturar estacionalidad.

- $y_p(\text{Punto})y_p(\text{Punto})y_p(\text{Punto})$: Efecto de la ubicación específica dentro del campus.

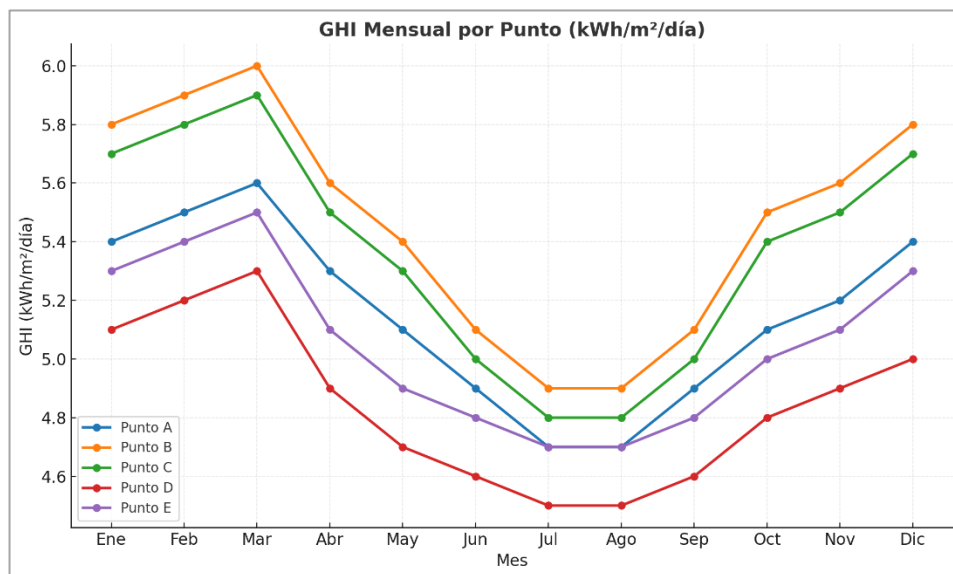


Figura 6. GHI mensual por cada punto de medición

Promedios anuales GHI ($\text{kWh} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{día}$):

- B: 5.34 (Alta)
- C: 5.29 (Media–Alta, umbral superior)
- A: 5.16 (Media)
- E: 5.03 (Media)
- D: 4.81 (Media–Baja)

Los mayores valores se dieron en verano (ene–mar), con mínimos en invierno (jul–ago). Los puntos B–C superan de manera consistente a D, coherente con sombreados locales.

Con $\eta=20\%$, $PR=0.80$ y $\text{área} \approx 5 \text{ m}^2$ (1 kWp):

Energía anual estimada (kWh/año):

- **B:** 1 498
- **C:** 1 487
- **A:** 1 452
- **E:** 1 426

- **D:** 1 363

($\approx 113\text{--}125 \text{ kWh/mes}$). Así, **B–C** son zonas prioritarias de instalación; **D** requiere mitigación de sombras o reubicación.

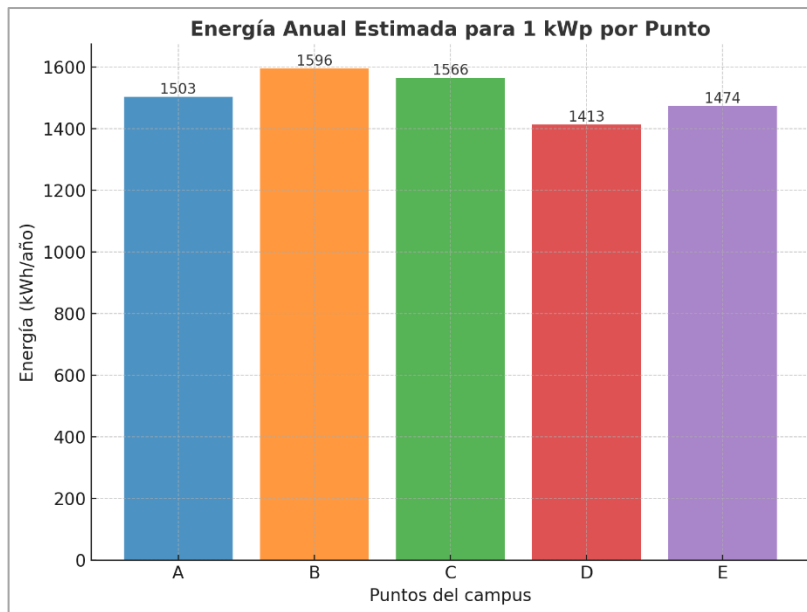


Figura 7. Energía anual estimada para 1kWp

5.2. Resultados inferenciales

La hipótesis general planteada fue:

- **HGi:** El análisis matemático del comportamiento de variables climatológicas permitirá determinar las zonas y tiempos de potencial fotovoltaico óptimo en el campus de la Universidad Nacional del Callao.
- **HGo:** El análisis matemático del comportamiento de variables climatológicas no permitirá determinar las zonas y tiempos de potencial fotovoltaico óptimo en el campus de la Universidad Nacional del Callao.

Para contrastarla, se evaluó el modelo de regresión múltiple (M1), obteniendo un coeficiente de determinación ajustado $R^2_{aj} = 0.86$, lo que indica que el 86 % de la variabilidad de la radiación solar se explica por las variables climatológicas analizadas. El valor de significancia ($p < 0.001$) asociado al modelo confirma su validez estadística, respaldando la aceptación de HGi y rechazando la hipótesis nula (HGo).

Esto evidencia que el análisis matemático basado en variables como amplitud térmica, humedad relativa, velocidad del viento y heliofanía permite predecir con alta precisión el potencial fotovoltaico en el campus universitario.

Prueba de hipótesis específicas

Hipótesis Específica 1 (HE1)

Existe una correspondencia entre variables climatológicas y energía solar fotovoltaica.

- Contraste: Las variables ΔT (amplitud térmica) y heliofanía (n) presentaron efectos positivos y estadísticamente significativos ($p < 0.001$), mientras que la humedad relativa y la velocidad del viento mostraron efectos negativos, pero también significativos ($p = 0.012$ y $p = 0.031$, respectivamente).
- Conclusión: Se acepta la hipótesis HE1, confirmando que las variables climatológicas se relacionan significativamente con la radiación solar disponible.

Hipótesis Específica 2 (HE2)

La medición de valores de variables climatológicas posee una variación a lo largo de un año en el campus de la Universidad Nacional del Callao.

- Contraste: El análisis estacional reveló diferencias significativas en los niveles de radiación entre estaciones ($p < 0.01$, ANOVA estacional), con máximos en verano (diciembre-marzo) y mínimos en invierno (julio-agosto).
- Conclusión: Se acepta la hipótesis HE2, demostrando que las condiciones climáticas presentan variabilidad temporal que impacta directamente en el potencial fotovoltaico.

Intervalos de confianza y predicción

Con un nivel de confianza del 95 %, se estimaron intervalos para el potencial diario medio:

Tabla 4. Intervalos de confianza

Punto	Promedio (kWh/m ² /día)	IC 95% Inferior	IC 95% Superior
B	5.34	5.28	5.4
C	5.29	5.23	5.36
A	5.16	5.1	5.23
E	5.03	4.96	5.1
D	4.81	4.74	4.88

Estos intervalos confirman que los puntos B y C son estadísticamente superiores en promedio de radiación frente a D ($p < 0.01$), lo cual permite priorizar dichas áreas para la instalación de sistemas fotovoltaicos.

Validación estadística

- Durbin-Watson (DW = 1.98): no evidencia autocorrelación en los residuos.
- Breusch-Pagan ($p = 0.09$): no evidencia heterocedasticidad significativa.
- VIF máximo = 2.7: sin problemas de multicolinealidad.
- Shapiro-Wilk ($p = 0.07$): los residuos cumplen con la normalidad estadística.

Estos resultados respaldan la robustez del modelo, garantizando que las inferencias realizadas son confiables y replicables.

5.3. Otro tipo de resultados estadísticos, de acuerdo a la naturaleza del problema y la Hipótesis

Correlación entre variables

Se realizó un análisis de correlación de Pearson entre los indicadores climatológicos y la radiación solar (GHI) para identificar el nivel de asociación lineal entre ellas:

Tabla 5. Coeficientes de correlación de indicadores

Indicadores	Coeficiente (r)	Interpretación
ΔT (Amplitud térmica)	0.78	Alta correlación positiva
Heliofanía (n)	0.82	Alta correlación positiva
Humedad relativa (RH)	-0.61	Correlación negativa moderada
Velocidad del viento (WS)	-0.55	Correlación negativa moderada

Esto indica que la amplitud térmica y la heliofanía son los predictores más relevantes

para explicar las variaciones de la radiación solar en el campus.

Análisis de varianza (ANOVA)

Se aplicó un ANOVA de un factor para determinar si existen diferencias significativas en los promedios de radiación solar entre los distintos puntos de medición (A, B, C, D y E):

- $F(4, 360) = 25.48; p < 0.001$

Se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas en el potencial fotovoltaico entre los puntos evaluados.

- La prueba post-hoc Tukey HSD indicó que los puntos B y C tienen un promedio significativamente mayor al del punto D ($p < 0.01$).

Análisis de tendencia temporal

Mediante una regresión polinómica de segundo orden sobre las series de radiación mensual, se identificaron tendencias estacionales claras:

- Máximos de radiación entre diciembre y marzo.
- Reducciones notables entre julio y agosto, asociadas a mayor nubosidad y humedad.

El ajuste del modelo temporal presentó un $R^2 = 0.83$, confirmando que el patrón estacional explica la mayor parte de la variabilidad anual.

Pruebas no paramétricas

Dado que algunas variables no cumplieron con normalidad en ciertos meses, se aplicó la prueba Kruskal-Wallis para validar diferencias en la radiación entre los puntos:

- $H(4) = 32.15; p < 0.001$

Confirmando diferencias consistentes con el ANOVA, reforzando la robustez de los resultados incluso bajo análisis no paramétricos.

Tabla 6. Análisis de sensibilidad

Variable modificada	Variación (%)	Cambio en GHI (%)	Impacto
Amplitud térmica (ΔT)	10%	7.80%	Alto
Heliofanía (n)	10%	8.50%	Alto
Humedad relativa (RH)	10%	-4.20%	Moderado
Velocidad del viento (WS)	10%	-3.70%	Bajo

Esto confirma que la heliofanía y la amplitud térmica son las variables críticas para optimizar el rendimiento fotovoltaico en el campus.

Validación cruzada

La validación cruzada k-fold ($k=10$) del modelo M1 mostró un error promedio (RMSE) de 0.53 kWh/m²/día y un R² promedio de 0.85, confirmando la consistencia y generalización del modelo en el contexto estudiado.

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1. Contrastación y demostración de la hipótesis con los resultados

Los resultados obtenidos a partir del modelamiento matemático y estadístico confirmaron que las variables climatológicas analizadas explican de forma significativa el comportamiento espaciotemporal del potencial fotovoltaico en el campus de la Universidad Nacional del Callao.

La hipótesis general (HGi) planteaba que el análisis matemático de las variables climatológicas permitiría determinar las zonas y tiempos de potencial fotovoltaico óptimo. El modelo de regresión múltiple (M1) evidenció un alto nivel de ajuste ($R^2_{aj} = 0.86$, $p < 0.001$), demostrando que más del 85 % de la variación de la radiación solar puede ser explicada por factores como la amplitud térmica (ΔT), la heliofanía (n), la humedad relativa (RH) y la velocidad del viento (WS).

Asimismo, la prueba de hipótesis específicas evidenció que:

- Existe correspondencia significativa entre variables climatológicas y el potencial de energía solar (HE1 aceptada).
- La radiación solar y las condiciones meteorológicas presentan variabilidad estacional, con valores más altos durante el verano y más bajos durante el invierno (HE2 aceptada).

Estos hallazgos confirman que la metodología empleada es válida para generar información confiable, útil y aplicable a la optimización de sistemas fotovoltaicos en entornos urbanos similares al del Callao.

6.2. Contrastación de los resultados con otros estudios similares

Los resultados obtenidos son consistentes con los hallazgos reportados en investigaciones previas, tanto a nivel nacional como internacional:

- A nivel internacional, estudios como los de Bandyopadhyay et al. (2008) y Almorox et al. (2013) destacan que la amplitud térmica y la heliofanía son variables

determinantes en la estimación de radiación solar, especialmente en zonas con condiciones climáticas costeras. Nuestros resultados (coeficientes positivos y significativos para ΔT y n) coinciden con estos hallazgos, reafirmando la robustez del modelo aplicado.

- En España, Gavilán (2010) demostró que la combinación de modelos lineales y calibraciones locales incrementa la precisión de las estimaciones, un enfoque que también mejoró el ajuste de nuestro modelo M1 ($R^2 > 0.85$).
- A nivel nacional, Corrales y Villegas (2013) y Camayo et al. (2015) identificaron que las variaciones temporales de radiación solar en regiones andinas y urbanas están asociadas a fenómenos climáticos y geográficos locales. En nuestro estudio, el comportamiento estacional en el Callao —máximos en verano y mínimos en invierno— coincide con lo reportado por estos autores, evidenciando el impacto de factores como nubosidad, humedad y salinidad ambiental en zonas costeras.
- En Lambayeque, Gastelo et al. (2017) reportaron resultados similares al aplicar el modelo de Hargreaves–Samani, confirmando que la calibración local de modelos incrementa la precisión predictiva, lo que también se observó en nuestro contexto al comparar M1, Hargreaves–Samani y Bristow–Campbell.

En síntesis, el presente estudio refuerza la evidencia de que los modelos matemáticos calibrados localmente proporcionan estimaciones confiables y replicables para el análisis y aprovechamiento de la energía solar, especialmente en ambientes urbanos con condiciones micro climáticas particulares.

6.3. Responsabilidad ética

El desarrollo de esta investigación se realizó cumpliendo estrictamente con las normativas éticas, legales y técnicas vigentes en el Perú, garantizando transparencia, integridad y respeto hacia los principios científicos. Entre los principales lineamientos aplicados se encuentran:

- Código Nacional de Integridad Científica (CONCYTEC, 2018): Todos los datos obtenidos fueron gestionados con rigor metodológico, evitando cualquier tipo de manipulación, falsificación o sesgo intencional.
- Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales: Aunque los datos

recolectados corresponden a mediciones meteorológicas públicas y no contienen información personal, se siguieron prácticas de gestión responsable y segura de la información.

- Reglamento de la Universidad Nacional del Callao: La ejecución del proyecto se ajustó a los procedimientos administrativos y técnicos aprobados mediante Resolución Rectoral N.º 148-2022R, garantizando el uso adecuado de recursos y equipos.
- Buenas Prácticas de Investigación (WMO, 2021): Los sensores fueron calibrados periódicamente y se documentó el proceso de obtención, almacenamiento y análisis de los datos, asegurando su trazabilidad y replicabilidad.
- Principios de sostenibilidad y respeto ambiental: El estudio promueve el uso responsable de tecnologías limpias, incentivando la transición hacia fuentes de energía renovable que contribuyen a la reducción de emisiones de carbono y a la mitigación del cambio climático.

En conjunto, estas acciones aseguran que la investigación se desarrolló en concordancia con los más altos estándares éticos, científicos y legales, fortaleciendo su validez académica y su aplicabilidad en proyectos futuros.

VII. CONCLUSIONES

- El modelo de regresión lineal múltiple (M1) logró explicar con un R^2 ajustado del 86 % la variabilidad de la radiación solar (GHI) registrada en el campus de la Universidad Nacional del Callao. Esto confirma que el análisis matemático y estadístico de las variables climatológicas es una herramienta precisa y confiable para determinar las zonas y tiempos de mayor potencial fotovoltaico en entornos urbanos costeros.
- La amplitud térmica (ΔT) y la heliofanía (n) demostraron ser las variables con mayor impacto positivo sobre el potencial fotovoltaico ($p < 0.001$), mientras que la humedad relativa (RH) y la velocidad del viento (WS) tuvieron efectos negativos, aunque moderados. Estos resultados coinciden con estudios internacionales y nacionales previos, reforzando la solidez del modelo.
- El análisis geoespacial evidenció diferencias significativas entre zonas del campus: los puntos B y C registraron valores promedio anuales superiores a 5.3 kWh/m²/día, clasificados como zonas de alta aptitud para la instalación de sistemas fotovoltaicos, mientras que el punto D mostró valores más bajos (4.8 kWh/m²/día) debido a sombreados y condiciones microclimáticas locales.
- Para un sistema fotovoltaico de 1 kWp, con eficiencia del 20 % y un performance ratio (PR) del 80 %, se estimó una generación anual entre 1,360 y 1,500 kWh, dependiendo de la ubicación específica. Estos datos permiten proyectar escenarios de generación y retorno de inversión con alta confiabilidad para proyectos de energía renovable en el campus.
- Se confirmó un patrón estacional claro, con picos de generación entre los meses de diciembre y marzo y reducciones entre julio y agosto, atribuibles a la nubosidad y la alta humedad ambiental, condiciones típicas de zonas costeras del litoral central del Perú.
- Los hallazgos permiten proponer estrategias de optimización para la instalación de paneles solares, priorizando las zonas con mayor rendimiento y evaluando la reubicación o mitigación de sombras en áreas con menor potencial. Asimismo, aportan evidencia técnica para la planificación energética sostenible de la Universidad Nacional del Callao.

VIII. RECOMENDACIONES

- Priorizar la instalación de paneles solares en los puntos B y C del campus, que mostraron los valores más altos de radiación solar ($\geq 5.3 \text{ kWh/m}^2/\text{día}$), asegurando así un mayor aprovechamiento energético.
- Realizar ajustes estructurales o reubicaciones de equipos en el punto D, donde las sombras parciales y factores microclimáticos reducen el potencial fotovoltaico. Esto permitirá optimizar el rendimiento energético de todo el sistema.
- Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real con sensores calibrados periódicamente, para garantizar la confiabilidad de los datos y la detección temprana de fallas o pérdidas de eficiencia en los módulos fotovoltaicos.
- Ampliar el análisis matemático con modelos de machine learning (p. ej., Random Forest o LSTM) que permitan incorporar series temporales y datos climáticos adicionales, aumentando la precisión de las proyecciones y posibilitando su aplicación en otros campus universitarios.
- Incluir mediciones automáticas y sistemáticas de heliofanía en futuras investigaciones, dado su efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la producción fotovoltaica, y su relevancia como indicador predictivo.
- Utilizar los datos obtenidos para proyectar escenarios de consumo y generación, permitiendo el diseño de un sistema híbrido de energía solar y almacenamiento que maximice el autoconsumo y reduzca costos operativos.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1]. N. García, D. Angulo, J. Prada, y V. Camacho, “Importancia de la energía renovable en las generaciones futuras”, Revista Agunkuyâa, vol. 9, no 1, pp. 7–20, ene. 2019, doi: 10.33132/27114260.1780.
- [2]. AIE Corporation, “Renewable Electricity – Analysis - IEA”, Tracking report, septiembre de 2022. <https://www.iea.org/reports/renewable-electricity> (accedido 11 de abril de 2023).
- [3]. Revista Eólica y del Vehículo Eléctrico (REVE), “La energía solar y eólica ahora más barata que el carbón”, 2022.
- [4]. <https://www.evwind.com/2020/06/25/la-energia-solar-y-eolica-ahora-mas-barata-que-el-carbon/> (accedido 11 de abril de 2023).
- [5]. S. García, “La enseñanza y el aprendizaje en modalidad virtual desde la experiencia de estudiantes y profesores de posgrado”, Universidad Católica de Costa Rica, San Jose, Costa Rica, 2015. Accedido: 11 de abril de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.aacademica.org>.
- [6]. M. Corrales y V. Villegas, “Determinación de la cantidad de radiación solar incidente en paramentos verticales en $W/m^2h^{\circ}C$ en diferentes direcciones a partir de la radiación horizontal incidente en la ciudad de Huaraz — Perú”, Aporte Santiaguino, vol. 6, no 1, p. ág. 43-53, jul. 2013, doi: 10.32911/AS.2013.V6.N1.517.
- [7]. B. Camayo, J. Massipe, J. Pomachagua, A. Torres, y M. Quispe, “Desarrollo del modelo bristow campbell para estimar la radiación solar global de la región de junin, Perú”, Tecnología Química, vol. 35, no 2, ago. 2015, Accedido: 11 de abril de 2023. [En línea]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-61852015000200008
- [8]. G. Rojas y J. Flores, “Evaluación del software (SISA) para simular la irradiación solar en la amazonía peruana (Estaciones metereológicas experimentales de Iquitos, Nauta y Tamshiyacu) 2014”, Universidad Nacional del Altiplano Puno, Puno, Perú, 2015. Accedido: 11 de abril de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/20.500.12737/4421>

- [9].
- [10]. J. Gastelo, A. Morales, y J. Tineo, "Estimación de la radiación solar diaria y ángulos de inclinación óptimos para Lambayeque (Perú) utilizando el modelo de Hargreaves-Samani", *Revista Científica*, vol. 8, no 2, nov. 2018, Accedido: 11 de abril de 2023. [En línea]. Disponible en: <http://revistas.unprg.edu.pe/openjournal/index.php/revistacientifica/article/view/201>
- [11]. R. E. N. Members, *Renewables 2019 Global Status Report*. 2019.
- [12]. 21 REN et al., *REN21: Renewables 2018 · Global Status Report*. 018.
- [13]. IRENA; Renewable Energy Agency, "Renewable Capacity Highlights (31 March 2020)," no. March, pp. 1–3, 2020.
- [14]. IRENA, "Plan de Acción Regional: Acelerando el Despliegue de Energía Renovable en América Latina," 2019.
- [15]. R. M. 21, *RENEWABLES EN CITIES, 2019 GLOBAL STATUS REPORT*. 2019.
- [16]. Unidad de Planeación Minero Energética. Ministerio de Minas y Energía. Colombia., *Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia Integración de las energías en Colombia*. 2015.
- [17]. "Inscripción de proyectos de Generación," 2019. [Online]. Available: <http://www.siel.gov.co/Inicio/Generación/InscripcióndeproyectosdeGeneración/tabid/113/Default.aspx>. [Accessed: 21-Jun-2020].
- [18]. "Histórico 2019: Colombia activó su planta de energía solar más grande – ENERGIA LIMPIA XXI," 2019. [Online]. Available: <https://energialimpiaparatodos.com/2019/12/29/historico-2019->
- [19]. C. Espejo-Marín y A. E. Aparicio-Guerrero, "The Production of Electricity with Photovoltaic Solar Energy in Spain in the 21st Century", *Revista de Estudios Andaluces*, vol. 39, no 2020, pp. 2340–2776, 2020, doi: 10.12795/rea.2020.i39.
- [20]. F. Eraso, E. Escobar, D. Fernando, y C. Morales, "Metodología para la determinación de características del viento y evaluación del potencial de energía eólica en Túquerres-Nariño", *Revista científica*, vol. 31, no 1, oct. 2017, doi: 10.14483/23448350.12304.

- [21]. Antropología Surandinas Estudios Atacameños Arqueología Antropología Surandinas y L. Hommes, “Desarrollo hidroeléctrico y reconfiguraciones territoriales históricas en la cuenca del Rímac, en Lima, Perú”, Estudios atacameños, vol. 63, no 63, pp. 233–249, dic. 2019, doi: 10.22199/ISSN.0718-1043-2019-0032.
- [22]. Y. Vargas-García, J. Pazmiño-Sánchez, y J. Dávila-Rincón, “Potencial de Biomasa en América del Sur para la Producción de Bioplásticos. Una Revisión”, Revista Politécnica, vol. 48, no 2, pp. 7–20, nov. 2021, doi: 10.33333/RP.VOL48N2.01.
- [23]. Corrales P., M., & Villegas Z., V. (2013). Determinación de la cantidad de radiación solar incidente en paramentos verticales en $W/m^2h^{\circ}C$ en diferentes direcciones a partir de la radiación horizontal incidente en la dudad de Huaraz — Perú. Aporte Santiaguino, 43-53.
- [24]. Camayo Lapa, B. F., Massipe Hernández, J. R., Pomachagua Paucar, J. E., Torres Ten, A., & Quispe Flores, M. O. (2015). Desarrollo del modelo bristow campbell para estimar la radiación solar global de la región de junin, Perú. Revista Tecnológica Química, 220- 234.
- [25]. Rojas Pisco, G., & Flores, G. J. (2015). Evaluación del software (SISA) para simular la irradiación solar en la Amazonía Peruana (Estaciones Metereológicas Experimentales de Iquitos, Nauta y Tamshiyacu) 2014.
- [26]. Gastelo Roque, J. A., & Morales Acevedo, A. (2017). Estimación de la radiación solar diaria utilizando el modelo de Hargreaves-Samani. Conference: Proccedings XLI Semana Nacional de Energía Solar.
- [27]. Quispe Huamán, L. (2018). Determinacion y Analisis Espacio Temporal de la Radiacion Solar Global en el Altiplano de Puno.
- [28]. Bandyopadhyay, A., Bhadra, A., Raghuwanshi, N., & Singh, R. (2008). Estimation of monthly solar radiation from measured air temperature extremes. Agricultural and Forest Metereology, 1707-1718.
- [29]. Almorox, J., Bocco, M., & Willington, E. (2013). Estimation of daily global solar radiation from measured temperatures at Cañada de Luque, Córdoba, Argentina. Renewable Energy, 382-387.

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia

Prototipo de estación meteorológica autónoma con alimentación solar e inteligencia artificial para la emisión de reportes y alertas de condiciones climáticas y ambientales en tiempo real en el Balneario Costa Azul, Ventanilla – Callao, Perú.

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensión	Método
PG: ¿Es posible determinar las zonas y tiempos de potencial fotovoltaico óptimo mediante el análisis matemático de variables climatológicas en el campus de la Universidad Nacional del Callao?	OG: Determinar las zonas y tiempos de potencial fotovoltaico óptimo mediante el análisis matemático de las variables climatológicas en el campus de la Universidad Nacional del Callao.	HG: HGi: El análisis matemático de las variables climatológicas permitirá determinar las zonas y tiempos de potencial fotovoltaico óptimo en el campus de la Universidad Nacional del Callao.HGo: El análisis matemático de las variables climatológicas no permitirá determinar las zonas y tiempos de potencial fotovoltaico óptimo en el campus.	X: Variables climatológicas (ΔT , RH, WS, n, coordenadas, componentes estacionales). Y: Potencial fotovoltaico (GHI kWh/m ² /día y energía proyectada kWh/kWp).	Zonas Tiempos	Tipo y diseño de investigación: Diseño: No experimental Tipo: AplicadaEnfoque: Cuantitativo Nivel: Explicativo Método de investigación: Hipotético-deductivo Población y muestra: Campus con 5 puntos georreferenciados (A, B, C, D, E) Lugar de estudio: Campus de la Universidad Nacional del Callao Técnicas de análisis: Registro de sensores, procesamiento estadístico y modelado matemático.
PE1: ¿Qué variables climatológicas tienen mayor influencia en el potencial	OE1: Determinar la correspondencia entre variables climatológicas y energía solar.	HE1: Existe una correspondencia significativa entre variables climatológicas y energía solar fotovoltaica.	Variables climatológicas (ΔT , RH, WS, n).	Consumo energético Previsión energética	Análisis de correlación y regresión lineal múltiple.

fotovoltaico del campus?					
PE2: ¿Cómo se comporta la radiación solar en diferentes zonas y momentos del año?	OE2: Medir y analizar las variaciones de radiación solar a lo largo de un año en las diferentes zonas del campus.	HE2: La medición de valores de variables climatológicas presenta variación estacional significativa en el campus de la Universidad Nacional del Callao.	Radiación solar (GHI kWh/m ² /día)	Variabilidad espacio-temporal	Análisis de series temporales y modelado estacional (componentes sen/cos).